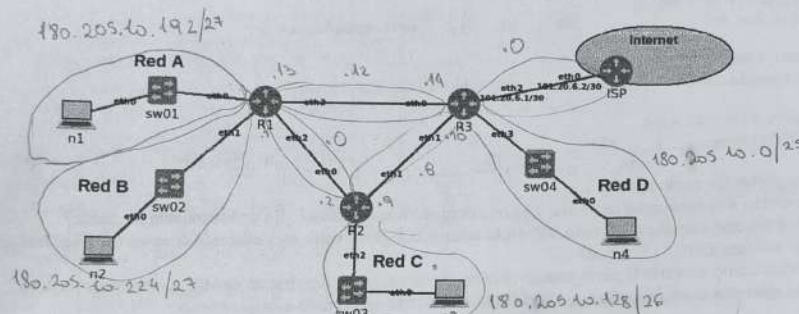




El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso. Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1) Dados la siguiente topología y el bloque de red 180.205.10.0/24, responda:



- Indique la clase del bloque de red dado. ¿Es un bloque público o privado?
- Asignar direcciones de red a todas las redes de hosts de la topología teniendo en cuenta que:
 - La red A tiene 30 hosts.
 - La red B tiene 20 hosts.
 - La red C tiene 32 hosts.
 - La red D tiene 100 hosts.
- Para asignar direcciones de red a las redes entre routers debe utilizar el bloque de red 10.0.0.0/28. Indique la clase del bloque de red. ¿Es un bloque público o privado?
 - Asignar las direcciones de red en el siguiente orden: R1-R2, R2-R3, R1-R3.

Ejercicio 2) Teniendo en cuenta la asignación de direcciones de red del punto anterior,

- Amar la tabla de ruteo del router R2 considerando que:
 - La red C no debe salir a internet.
 - Debe poder llegarse a **todas** las redes de la topología.
 - Debe elegirse el camino más corto posible.
 - Sumarizar siempre que sea posible.
- Considerando que el router R3 está configurado como el default gateway de R1, responder:
 - Indique los cambios que debe realizar en R1 si se cae el enlace entre R1-R3.
 - ¿Qué cambios deberían realizarse en R2 para que las redes Red A y Red B sigan teniendo acceso a Internet?

¿Qué implicaría estos cambios respecto al inciso a)?

Ejercicio 3) Complete los campos faltantes en el siguiente intercambio TCP:

IP 192.168.10.5.1234 > 10.0.0.8.80: Flags [S], seq 1000, win 8192, length 0
 IP 10.0.0.8.80 > 192.168.10.5.1234: Flags [SA], seq 5021, ack 1001, win 4096, length 0
 IP 192.168.10.5.1234 > 10.0.0.8.80: Flags [A], seq 1001, ack 5022, win 8192, length 0

Además, indique:

- ¿Hay un proceso escuchando en el host y puerto destino? ¿Qué ocurriría con el intercambio TCP en caso contrario?
- ¿Podría haber un proceso UDP escuchando en el puerto 80 del host 10.0.0.8?
- ¿Qué mecanismo debe tomar acción si el tamaño de ventana de uno de los hosts disminuye su valor a 0?

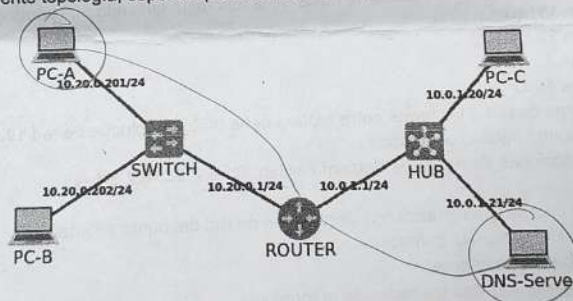
Ejercicio 4) Respecto a la siguiente salida del comando dig, responder:

```
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;www.ejemplo.com.ar.                IN ANY -> A
;; ANSWER SECTION:
www.ejemplo.com.ar.                300 IN A 142.251.128.131
;; AUTHORITY SECTION:
ejemplo.com.ar.                    300 IN NS ss01.ejemplo.com.ar.
;; ADDITIONAL SECTION:
ss01.ejemplo.com.ar.                300 IN A 216.239.32.10

;; Query time: 31 msec
;; SERVER: #53 www.ejemplo.com.ar 216.239.32.10
```

- Completar los campos faltantes.
- Respecto a la respuesta obtenida, ¿es una respuesta autoritativa? ¿Es una respuesta recursiva?
- ¿Qué función cumple el número 300 en la respuesta? ¿Este valor será diferente si se vuelve a realizar otra consulta al mismo servidor DNS? ¿Por qué?
- Indique cómo se vería la configuración necesaria si se desea agregar un servidor de email de nombre correo.ejemplo.com.ar y dirección IP 142.251.128.140 al dominio ejemplo.com.ar.

Ejercicio 5) Dada la siguiente topología, suponer que las tablas CAM y ARP están vacías, responder:



- Indique la cantidad de dominios de broadcast y de colisión que hay en la topología.
- ¿Cuáles dispositivos dividen dominios de broadcast? ¿Cuáles dividen dominios de colisión?
- Suponer que PC-A realiza una consulta DNS a DNS-Server.
 - Indicar los datos del ARP Request y de la trama ethernet correspondiente en la red de PC-A.
 - Indicar los datos del ARP Reply y de la trama ethernet correspondiente en la red de PC-A.
 - Indicar los datos de la trama ethernet de la consulta DNS en la red de PC-A.

Ejercicio 6) Responder de manera concisa:

- Si ejecuta el comando `curl www.redes.unlp.edu.ar/parcial/ejemplo.html`, ¿cómo se vería la línea de requerimiento de esta petición usando la versión de HTTP 1.1?
- ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles vistas en la práctica.

①

Hoja 2/4

3/4

Red D - 60 hosts $> 128 (2^7)$

Red C - 32 hosts $> 64 (2^6)$

Red A - 30 hosts $> 32 (2^5)$

Red B - 20 hosts $> 32 (2^5)$

* A todos los hosts deben sumarse
+2 para la IP de red y la de
broadcast.

Clase A $>$ Primer octeto = 0

Clase B $>$ Primer octeto = 10

Clase C $>$ Primer octeto = 110

* Si es clase A y comienza con 10 (10.x.x.x) es una red
privada, el resto son públicas.

* Si comienza con 172 o 192.168 también es privada.

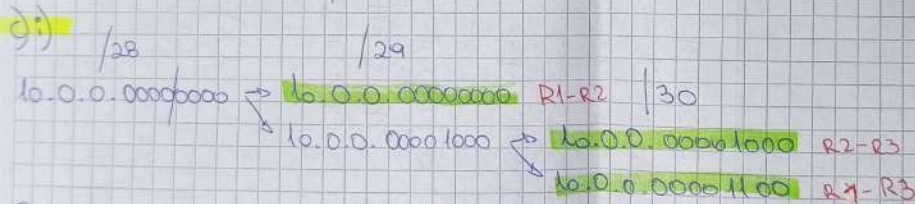
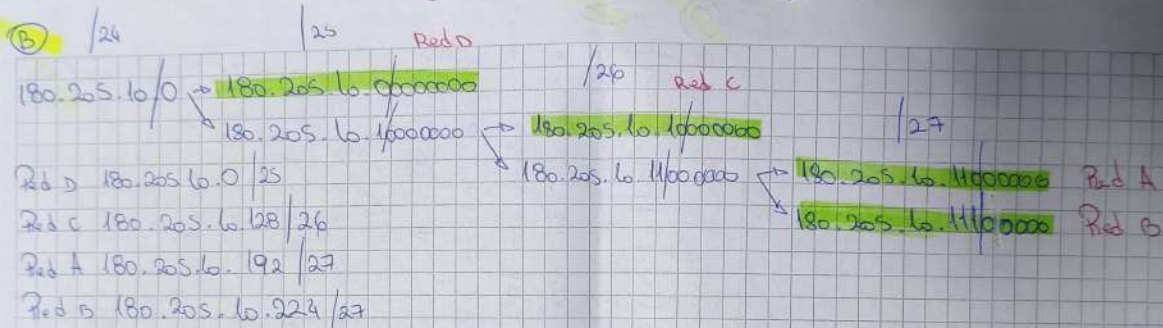
* Si comienza con 127 es reservado (localhost).

A)

Por lo tanto, el bloque de red donde (180.205.10.0) cuyo primer octeto
(180 = 10110100) comienza con 10 es clase B y pública.

C)

Muestra que el bloque 10.0.0.0 es clase A y privado.



Red R1-R2 10.0.0.0 /29 Cont. de hosts

Red R2-R3 10.0.0.8 /30

Red R1-R3 10.0.0.12 /30

- 5) A) Si, hay un firewall escuchando en el host y puerto destino, mismo hubiera lo rechazado con un RST.
- B) Podría haber, finalmente, un firewall que escuchando en el mismo puerto y rechazando datos que no son UDP.
- C) Tomo acción el control de flujo.

FACILITACIÓN

NOTA

② ④

Destino	Mask	Gw	Interface	
180.205.16.128	/26	-	eth2	(Red C)
180.205.16.192	/27	10.0.0.1	eth0	(Red A)
180.205.16.224	/27	10.0.0.1	eth0	(Red B)
180.205.16.0	/25	10.0.0.10	eth1	(Red D)
10.0.0.0	/29	-	eth0	(Red R1-R2)
10.0.0.8	/30	-	eth1	(Red R2-R3)
10.0.0.12	/30	10.0.0.1	eth0	(Red R1-R3)

Estas 2 entradas de la tabla se pueden numerar como

180.205.16.192 /26 10.0.0.1 eth0

yo que:

180.205.16.11/000000

180.205.16.11/100000

} ambas direcciones son iguales antes de lo mismo luego de desplazarlo un bit, por lo tanto el mismo gateway y misma interfaz.

i) A la tabla de rutas me se le define el default gateway (0.0.0.0/0) yo que me se quiere salir a internet. Solo se llega hacia las demás redes.

ii) Debemos modificar el default gateway pero que ahora sea R2, además de que, si contiene, todas las salidas por eth3 debemos cambiar por eth2 y tomar el camino más largo, usando R2 como Gw.

iii) Router 2 debemos tener un default gateway para salir a internet, lo cual permitirá el acceso a Red C.

4) B) La respuesta fue autoritativa, esto se sabe gracias al flag 'AA' que indica 'Authoritative Answer'. Esta también fue recurrido a, denotado por el flag RD, 'Recursion Desired'. X RA DEBE SER

C) Ese valor indica el Time to Live, que representa el tiempo restante para que se registre nuevo y debe indicarse nuevamente.

Este valor solo decreciente en respuestas no autoritativas ya que cuando llega a 0 se actualiza la caché del servidor. Si una respuesta es autoritativa, quisiera decir que al servidor al que se solicita tiene autoridad sobre ese registro, por lo que no, no debería cambiar.

→ S&N www
D) ~~www~~-ejemplo.com.ar IN MX 10 correo.ejemplo.com.ar
correo.ejemplo.com.ar IN A 142.251.128.140

2
↑
5) A) 1 dominio de broadcast, 4 de colisión.

B) Los dominios de broadcast son divididos por los routers, mientras que los de colisión por los switches, Hubs y routers.

C) i) ARP Request

MAC origen MAC-PC-A-eth0
MAC destino 00:00:00:00:00:00

IP origen 10.20.0.201
IP destino 10.0.1.21 X

ii) ARP Reply

MAC origen MAC-DNS-Server-eth0
MAC destino MAC-PC-A-eth0

IP origen 10.0.1.21
IP destino 10.20.0.201 X

Tram2 ethernet

iii) MAC Origen MAC-PC-A-eth0
MAC Destino ff:ff:ff:ff:ff:ff

MAC origen MAC-DNS-Server-eth0
MAC destino MAC-PC-A-eth0

NOTA

6A)

partial/example.htm | Get Http/1.1

Host: www.redes.uslp.edu.ar

b) Para la recepción de mails se utilizan POP3 e IMAP.

POP3 es algo "local", cuando se recibe un correo este se almacena localmente en el dispositivo y se elimina del servidor. Similarmente sucede con los directorios de correos, se permite su creación pero es local, no se crea en la misma cuenta donde otros dispositivos que se conecten reflejarán los cambios.

IMAP trabaja en la nube, se sincronizan los correos en el servidor y pueden accederse desde cualquier dispositivo utilizando la misma cuenta, similarmente con los directorios, estos se crean en el servidor y se comportan con todos los dispositivos.

Podríamos decir que IMAP es más amigable para el usuario por la flexibilidad que ofrece, mientras que POP3 es más seguro debido a que una vez recibidos los correos, estos quedan sólo en el dispositivo.